

CHAPITRE II

ANNEAUX

I - ANNEAUX : DÉFINITIONS, EXEMPLES

II - SOUS-ANNEAUX, ANNEAUX ENGENDRÉS, ANNEAUX PRODUITS, MORPHISMES D'ANNEAUX, EXEMPLES.

III - IDÉAUX, QUOTIENTS D'ANNEAUX COMMUTATIFS, THÉORÈME D'ISOMORPHISME.

I - ANNEAUX : DÉFINITIONS, EXEMPLES

Définition. Soit A un ensemble muni de deux lois binaires internes, l'addition et la multiplication, en général notées $+$ et $\cdot$. On dit que $(A, +, \cdot)$ est un **anneau** si on a :

- 1) $(A, +)$ est un groupe abélien.
- 2) $\forall (a, b, c) \in A^3 \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$. (associativité de la multiplication).
- 3) $\forall (a, b, c) \in A \times A \times A$

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

$$(b + c) \cdot a = (b \cdot a) + (c \cdot a)$$

(distributivité de la multiplication par rapport à l'addition).

Notations.

- 1) On utilisera pour $(A, +)$ les notations usuelles des groupes abéliens notés additivement :
 0 désigne l'élément neutre de l'addition
 $-a$ désigne l'opposé de a
et on utilisera la notation $n \cdot a$ pour $a \in A \quad n \in \mathbb{Z}$.
- 2) Pour $a \in A$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ on posera $a^1 = a$ et on définira a^n par récurrence en posant $a^n = a \cdot a^{n-1}$.

- 3) Comme dans $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{R}$ l'associativité des lois $+$ et $\cdot$ permet de faire disparaître les parenthèses superflues, d'autre part on considèrera pour le parenthésage que la loi $\cdot$ est prioritaire sur la loi $+$, c'est-à-dire par exemple :

$$a \cdot b + c \text{ signifie } (a \cdot b) + c.$$

Définitions. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau.

- 1) On dit que l'anneau est **commutatif** si la loi $\cdot$ est commutative.
- 2) On dit que l'anneau est **unitaire** s'il n'est pas réduit à $\{0\}$ et si la loi $\cdot$ admet un élément neutre, qu'on appellera **élément unité** de l'anneau et que l'on notera 1 ou 1_A .
- 3) Si l'anneau est unitaire, un élément $a \in A$ est **inversible** s'il existe $a' \in A$ tel que

$$a \cdot a' = a' \cdot a = 1.$$

Cet élément a' est alors unique et noté a^{-1} .

Remarque. On peut aussi définir séparément la notion d'inverse à droite ou d'inverse à gauche mais l'élément éventuellement obtenu n'est alors pas nécessairement unique.

Notation. Si a est inversible on utilisera la notation évidente a^n pour $n \in \mathbb{Z}$.

- 4) Un anneau unitaire tel que tout élément autre 0 soit inversible est appelé **corps**.
- 5) On dit que l'anneau $(A, +, \cdot)$ est **intègre** s'il n'est pas réduit à $\{0\}$ et si on a :

$$\forall (x, y) \in A \times A \quad (x \cdot y = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } y = 0).$$

Remarque. Les calculs dans un anneau peuvent se faire "à peu près" comme dans $\mathbb{Z}$, en faisant attention à l'éventuelle non commutativité de la multiplication. On a par exemple, dans l'anneau $(A, +, \cdot)$

$$\begin{aligned} \forall a \in A \quad a \cdot 0 &= 0 \\ \forall (a, b) \in A \times A \quad a \cdot (-b) &= -(ab) = (-a) \cdot b. \end{aligned}$$

On a aussi la formule du binôme.

Proposition 1. (formule du binôme)

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

Soient a et b dans A tels que $a \cdot b = b \cdot a$. Alors on a :

$$(a + b)^n = a^n + \sum_{k=1}^{n-1} C_n^k a^k b^{n-k} + b^n.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n . La formule est évidente pour $n = 1$. Supposons $n \geq 2$ et le résultat démontré pour $n - 1$. On a :

$$\begin{aligned} (a + b)^n &= (a + b) \cdot (a + b)^{n-1} \\ &= (a + b) \cdot (a^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-2} C_{n-1}^k a^k b^{n-1-k} + b^{n-1}) \\ &= a \cdot a^{n-1} + a \cdot \sum_{k=1}^{n-2} C_{n-1}^k a^k b^{n-1-k} + a \cdot b^{n-1} + b \cdot a^{n-1} + b \cdot \sum_{k=1}^{n-2} C_{n-1}^k a^k b^{n-1-k} + b \cdot b^{n-1}. \end{aligned}$$

On peut, en utilisant $a.b = b.a$, et les propriétés d'anneau, continuer le calcul comme on le ferait dans $\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}
(a+b)^n &= a^n + \sum_{k=1}^{n-2} C_{n-1}^k a^{k+1} b^{n-1-k} + \sum_{k=1}^{n-2} C_{n-1}^k a^k b^{n-k} + b^n + ba^{n-1} \\
&= a^n + \sum_{k=2}^{n-1} C_{n-1}^{k-1} a^k b^{n-k} + \sum_{k=1}^{n-2} C_{n-1}^k a^k b^{n-k} + ab^{n-1} + a^{n-1}b + b^n \\
&= a^n + (ab^{n-1} + C_{n-1}^1 ab^{n-1}) + (a^{n-1}b + C_{n-1}^{n-2} a^{n-1}b) + \sum_{k=2}^{n-2} (C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k) a^k b^{n-k} + b^n \\
&= a^n + C_n^1 ab^{n-1} + \sum_{k=2}^{n-2} C_n^k a^k b^{n-k} + C_n^1 a^{n-1}b + b^n
\end{aligned}$$

d'où le résultat.

Remarque. Si A est unitaire la formule précédente peut s'écrire $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$ avec pour convention (**pour cette formule**) $a^0 = 1$ et $b^0 = 1$.

On va maintenant étudier la question de la simplifiabilité pour la multiplication. On peut faire une remarque :

Remarque. Soit A un anneau non nul. Alors

A est intègre $\iff \forall a \in A \setminus \{0\}$, si $(x, y) \in A^2$ vérifient $ax = ay$ alors $x = y$

$\iff \forall a \in A \setminus \{0\}$, si $(x, y) \in A^2$ vérifient $xa = ya$ alors $x = y$.

C'est-à-dire que si l'anneau est intègre tout élément a non nul est "simplifiable" à droite et à gauche pour la multiplication. Dans le cas général on a la proposition :

Proposition 2. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau unitaire.

- 1) Soit $a \in A$. On suppose $\exists a' \in A$ tel que $a'a = 1$. Alors si $(x, y) \in A^2$ vérifient $ax = ay$, alors $x = y$.
- 2) Soit $a \in A$. On suppose $\exists a'' \in A$ tel que $a' \cdot a'' = 1$. Alors si $(x, y) \in A^2$ vérifient $xa = ya$ alors $x = y$.

Démonstration. Démontrons 1) par exemple. Le 2) est analogue, on a :

$$ax = ay \Rightarrow a'ax = a'ay \Rightarrow x = y.$$

En particulier, dans le cas où tout $a \in A \setminus \{0\}$ est inversible on a :

Proposition 3. Si $(A, +, \cdot)$ est un corps, alors c'est un anneau intègre.

Démonstration. Soient x, y dans A tels que $x \cdot y = 0$. Si $x \neq 0$ alors x est inversible donc $(x \cdot y = x \cdot 0 \Rightarrow y = 0)$.

Remarque. La réciproque n'est évidemment pas vraie (ex. $\mathbb{Z}$ est un anneau intègre mais pas un corps), mais

Proposition 4. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau unitaire intègre et fini. Alors A est un corps.

Démonstration. Soit $a \in A \setminus \{0\}$. Alors les applications

$$\begin{array}{ll} \varphi_a : A \rightarrow A & \text{et} \quad \psi_a : A \rightarrow A \\ x \mapsto xa & \quad x \mapsto ax \end{array}$$

sont injectives, donc comme A est fini, elles sont aussi surjectives, donc $1_A \in \text{Im } \varphi_a \cap \text{Im } \psi_a$. On obtient a' tel que $a'a = 1$ et a'' tel que $aa'' = 1$ puis $a' = a'aa'' = (a'a)a'' = a''$. Donc a inversible.

Remarque. On verra plus loin une propriété analogue dans le cas où A est muni de plus en outre structure d'algèbre, c'est-à-dire de plus d'une structure d'espace vectoriel compatible avec la structure d'anneau et que cet espace vectoriel est de dimension finie.

Voyons maintenant des exemples.

Exemples.

- 1) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est bien entendu un anneau. Il est commutatif, unitaire, intègre. Les seuls éléments inversibles sont 1 et -1. Ce n'est donc pas un corps.
- 2) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des corps pour les lois usuelles.
- 3) D'autres exemples importants, mais qu'on n'étudiera que plus loin sont les anneaux de polynômes.
- 4) a) Si E est un espace vectoriel non nul sur un corps commutatif, on notera $\mathcal{L}_K(E)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans E . On munit cet ensemble de l'addition usuelle obtenue en posant :

$$\forall f, g \in \mathcal{L}_K(E), \forall x \in E, (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

et de la loi $\cdot$ de composition des applications. Alors $(\mathcal{L}_K(E), +, \cdot)$ est un anneau unitaire. Si $\dim E \geq 2$, cet anneau n'est ni commutatif, ni intègre.

- b) Si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, on notera $M_n(K)$ l'ensemble des matrices $n \times n$ à coefficients dans K . Si on munit $M_n(K)$ de l'addition et de la multiplication usuelles des matrices, on obtient un anneau unitaire.

Cet anneau est "isomorphe" à $\mathcal{L}_K(E)$ si $\dim E = n$ (voir la définition un peu plus loin).

Si $n \geq 2$, il n'est ni commutatif, ni intègre. (Ex. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$).

- c) L'ensemble des éléments inversibles de $\mathcal{L}_K(E)$ est dans le cas a) le groupe $GL(E)$, dans le cas b) le groupe $GL(n, K)$. On a de façon générale le résultat immédiat suivant :

Proposition 5. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau unitaire. Alors l'ensemble des éléments inversibles de A est un groupe pour la multiplication.

Notation. On notera $(A^*, \cdot)$ ou $(\mathcal{U}(A), \cdot)$ ce groupe.

On a aussi l'exemple important suivant :

Théorème 6. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Alors l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, muni des lois obtenues par passage au quotient de l'addition et de la multiplication usuelles de $\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif unitaire.

Démonstration. On a vu que les lois $+$ et $\cdot$ sont compatibles avec la relation de congruence modulo n , donc elles passent au quotient. Il est immédiat qu'on obtient une structure d'anneau. On a :

Théorème 7. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.
- 2) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.
- 3) n est un nombre premier.

Remarque. On reviendra plus loin sur l'étude du groupe $\mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ et sur une méthode de calcul des inversibles.

Démonstration du théorème.

1) $\Leftrightarrow$ 2) d'après les propositions 3 et 4.

2) $\Rightarrow$ 3) Supposons n non premier. Il existe alors des entiers n_1 et n_2 tels que

$$n = n_1 \cdot n_2 \quad 1 < n_1 < n, \quad 1 < n_2 < n$$

on a $\bar{n} = \bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2$ (on désigne par $\bar{x}$ la classe de $x \in \mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) avec $\bar{n} = \bar{0}$, $\bar{n}_1 \neq \bar{0}$, $\bar{n}_2 \neq \bar{0}$ donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas intègre.

3 $\Rightarrow$ 2. Supposons n premier, soient a et b dans $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tels que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$: alors n divise $a \cdot b$, donc (propriété des nombres premiers), n divise a ou b c'est-à-dire $\bar{a} = \bar{0}$ ou $\bar{b} = \bar{0}$. Donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre.

II - SOUS-ANNEAUX, ANNEAUX ENGENDRÉS, ANNEAUX PRODUITS, MORPHISMES D'ANNEAUX, EXEMPLES.

Définition. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. Soit $B \subseteq A$. On dit que B est un **sous-anneau** de A si on a :

- 1) $(B, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
- 2) $\forall (a, b) \in B \times B$ on a $a \cdot b \in B$.

Remarque. Bien entendu si B est un sous-anneau de A alors $(B, +, \cdot)$ est également un anneau. Cependant même si A est unitaire, B peut fort bien ne pas contenir l'élément unité de A et être tout de même unitaire. (on verra plus loin un exemple).

Définition. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau unitaire. Soit $B \subseteq A$. On dit que B est un **sous-anneau unitaire** de A si B est un sous-anneau de A tel que $1_A \in B$.

Remarque. Si B est un sous-anneau unitaire de A alors B est unitaire et son élément unité est 1_A .

Définition. Soit $(K, +, \cdot)$ un corps. Soit $K' \subseteq K$. On dit que K' est un **sous-corps** de K si c'est un sous-anneau unitaire et si c'est un corps (ce qui revient à dire : $\forall x \in K' \setminus \{0\}, x^{-1} \in K'$).

Définition. On définit, comme pour les groupes à partir de la notion de sous-anneau (resp. sous-anneau unitaire, sous-corps) la notion de sous-anneau (sous-anneau unitaire, sous-corps) **engendré par une partie** comme intersection des sous-anneaux (sous-anneau unitaire, sous-corps) contenant cette partie.

Notation.

- 1) Si K' est un sous-anneau d'un anneau K et $S \subseteq K$, on note $K'[S]$ le sous-anneau engendré par $K' \cup S$.
- 2) Si K' est un sous-corps d'un corps K et $S \subseteq K$, on note $K'(S)$ le sous-corps engendré par $K' \cup S$.

Définition. Soient $(A_1, +, \cdot)$ et $(A_2, +, \cdot)$ deux anneaux. Alors le produit cartésien $A_1 \times A_2$ muni des deux lois suivantes :

$$\begin{aligned}(a_1, a_2) + (a'_1, a'_2) &= (a_1 + a'_1, a_2 + a'_2) \\ (a_1, a_2) \cdot (a'_1, a'_2) &= (a_1 \cdot a'_1, a_2 \cdot a'_2)\end{aligned}$$

est un anneau appelé **anneau produit** de A_1 et A_2 .

Remarque.

- 1) Si A_1 et A_2 sont unitaires, alors $A_1 \times A_2$ est unitaire et a pour élément unité $(1_{A_1}, 1_{A_2})$.
- 2) On peut remarquer que $A_1 \times A_2$ n'est **jamais intègre** (en particulier ce n'est jamais un corps) car on a : $(a_1, 0) \cdot (0, a_2) = (0, 0)$.
- 3) On peut généraliser la notion au cas d'une famille $A_1, \dots, A_r$ d'anneaux ($r \geq 2$).

Exemples et exercices.

- 1) $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'ont que des sous-anneaux unitaires triviaux. Les sous-anneaux sont ici les sous-groupes.

Exercice : Déterminer tous les sous-anneaux unitaires de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

- 2) $\{0\} \times \mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, il est unitaire (d'élément unité $(0, 1)$), ce n'est pas un sous-anneau unitaire. $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont des sous-corps de $\mathbb{C}$.
- 3) $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} | a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$, c'est en fait un sous-corps : on a donc $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
- 4) $\mathbb{Z}[i] = \{n + im | n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$. Ce n'est évidemment pas un corps (c'est l'anneau des entiers de Gauss).
- 5) $\left\{ \frac{n}{10^m} | n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N} \text{ } m \geq 1 \right\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$: c'est l'anneau des nombres **décimaux**. Ce n'est pas un corps (quels sont les inversibles ?)

Définition. Soit A un anneau **unitaire** alors

- 1) Si 1_A est d'ordre infini dans $(A, +)$ on dit que l'anneau est de caractéristique 0.
- 2) Si 1_A est d'ordre fini n , alors on dit que A a pour caractéristique n .

Proposition 8. Si A est un anneau unitaire **intègre** de caractéristique finie n , alors n est un nombre premier.

Démonstration. Supposons $n = n_1 \cdot n_2$ avec $1 < n_1 < n$ et $1 < n_2 < n$. On a $(n \cdot 1_A) = (n_1 \cdot 1_A) \cdot (n_2 \cdot 1_A)$ et donc soit $n_1 \cdot 1_A = 0$, soit $n_2 \cdot 1_A = 0$ ce qui contredit la définition de l'ordre de 1_A .

Exemples.

- 1) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ont pour caractéristique zéro.
- 2) $n \in \mathbb{N}$ $n \geq 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a pour caractéristique n .

Définition. Soient $(A_1, +, \cdot)$ et $(A_2, +, \cdot)$ deux anneaux. Soit $f : A_1 \rightarrow A_2$. On dit que f est un morphisme d'anneaux si on a :

- a) f est un morphisme de groupes de $(A_1, +)$ dans $(A_2, +)$
- b) $\forall (a_1, b_1) \in A_1 \times A_1 \quad f(a_1 \cdot b_1) = f(a_1) \cdot f(b_1)$.

Remarque. Même si A_1 et A_2 sont unitaires, ceci n'implique pas $f(1_{A_1}) = 1_{A_2}$ (par exemple $f = 0$).

Définition. Avec les mêmes notations si A_1 et A_2 sont unitaires, on dira que f est un morphisme d'anneaux unitaires si c'est un morphisme d'anneaux et si $f(1_{A_1}) = 1_{A_2}$.

Définition. Un morphisme de corps est un morphisme d'anneaux unitaires d'un corps vers un autre.

- Un isomorphisme est un morphisme bijectif.
- Un automorphisme est un isomorphisme de A sur lui-même.

Exercice. Montrer que le seul morphisme du corps $\mathbb{R}$ est id.
Donner les morphismes φ de corps de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{R}$ tel que $\varphi(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}$.

III - IDÉAUX, QUOTIENTS D'ANNEAUX COMMUTATIFS, THÉORÈME D'ISOMORPHISME.

1. Idéaux.

Définition. Soit A un anneau **commutatif** et soit $I \subseteq A$. On dit que I est un idéal de A s'il vérifie :

- 1) I est un sous-groupe de $(A, +)$.
- 2) $\forall a \in A \quad \forall b \in I$ on a $a \cdot b \in I$.

Exemples et remarques.

- 1) $\{0\}$ et A sont des idéaux de A .
- 2) Si A est unitaire et si I est un idéal de A

$$1 \in I \iff I = A.$$

- 3) Si $n \in \mathbb{N}$ alors $n\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$.
Si $a \in A$ alors aA est un idéal de A . On dit que cet idéal est principal.

Définition. On dit que l'anneau commutatif intègre A est **principal** si les seuls idéaux de A sont du type aA .

Théorème 9. L'anneau $\mathbb{Z}$ est principal.

Démonstration. En effet, tout idéal est un sous-groupe et tout sous-groupes est du type $n\mathbb{Z}$. Citons le cas des corps.

Théorème 10. Soit A un anneau commutatif unitaire. Alors A est un corps si et seulement si A n'admet pour idéaux que $\{0\}$ et A .

Démonstration.

1) Si A est un corps et si I est un idéal non nul de A , on a pour $x \in I$

$$x^{-1} \cdot x \in I \text{ donc } 1 \in I \\ \text{donc } I = A.$$

2) Réciproquement si les seuls idéaux sont $\{0\}$ et A , soit $x \in A \setminus \{0\}$ alors Ax est un idéal de A et $Ax \neq \{0\}$ donc $Ax = A$, donc $1 \in Ax$ donc x est inversible dans A .

Proposition 11. Soit A un anneau commutatif.

Si $(J_i)_{i \in I}$ est une famille d'idéaux de A alors $\bigcap_{i \in I} J_i$ est un idéal de A .

Définition. La proposition précédente permet de définir l'idéal de A engendré par une partie S de A comme l'idéal obtenu en faisant l'intersection de tous les idéaux de A contenant S . Il est en général noté (S) . on a :

Proposition.

1) Si $S = \phi$ on obtient $\{0\} = (\phi)$.

2) Si $S = \{s_1, \dots, s_r\}$ $r \in \mathbb{N}$ $r \geq 1$ on obtient $As_1 + \dots + As_r = (s_1, \dots, s_r)$.

3) Si S est quelconque non vide, on obtient :

$$\left\{ a_1 s_1 + \dots + a_n s_n / \forall i \ s_i \in S \atop a_i \in A \right\} = (S).$$

Définition. Si I, J sont des idéaux d'un anneau commutatif A on définit

$I + J = \{i + j / i \in I, j \in J\}$. C'est un idéal, en fait l'idéal engendré par $I \cup J$.

$I \cdot J =$ l'idéal engendré par $\{i \cdot j / i \in I, j \in J\}$

attention : $\{i \cdot j / i \in I, j \in J\}$ n'est en général **pas** un idéal.

Il est immédiat qu'on a $I \cdot J \subseteq I \cap J$ mais l'inclusion en sens inverse n'est pas toujours vraie.

Exemple, exercice.

1) Dans le cas où on a $A = \mathbb{Z}$, $I = n\mathbb{Z}$, $J = m\mathbb{Z}$, avec n, m entiers, on peut vérifier qu'on a :

$$I + J = (PGCD(n, m)) = PGCD(n, m) \cdot \mathbb{Z} \\ I \cap J = (PPCM(n, m)) \quad I \cdot J = nm\mathbb{Z}$$

2) On peut vérifier que si I_1, I_2, I_3 sont des idéaux d'un anneau commutatif, alors on a :

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= I_2 + I_1, & I_1 + (I_2 + I_3) &= (I_1 + I_2) + I_3 \\ I_1 \cdot I_2 &= I_2 \cdot I_1, & I_1 \cdot (I_2 \cdot I_3) &= (I_1 \cdot I_2) \cdot I_3 \\ I_1 \cdot (I_2 + I_3) &= (I_1 \cdot I_2) + (I_1 \cdot I_3). \end{aligned}$$

On définit par récurrence, pour $I_1, \dots, I_n$ idéaux d'un anneau commutatif $I_1 + \dots + I_n = (I_1 + \dots + I_{n-1}) + I_n$ et $(I_1, \dots, I_n) = (I_1, \dots, I_{n-1}) \cdot I_n$.

2) Quotients d'anneaux commutatifs.

La notion d'idéal est utilisée pour pouvoir faire des quotients d'anneaux, on a :

Théorème 12. Soit A un anneau commutatif. Si I un idéal de A .

Alors le groupe quotient $(A/I, +)$ est également muni d'une structure d'anneau par passage au quotient de la multiplication dans A .

La surjection canonique $A \rightarrow A/I$ est un morphisme d'anneaux.

Démonstration. Rappelons que la relation d'équivalence qui sert à définir le groupe quotient $(A/I, +)$ est $\mathcal{R}_I$ donné par :

$$x\mathcal{R}_I y \iff x - y \in I.$$

Montrons que cette relation $\mathcal{R}_I$ est compatible avec la multiplication de A .

Soient x, x', y, y' dans A et supposons $x\mathcal{R}_I x'$ et $y\mathcal{R}_I y'$, c'est-à-dire $(x - x') \in I$ et $(y - y') \in I$.

On a :

$$\begin{aligned} xy - x'y' &= x.y - xy' + xy' - x'y' \\ xy - x'y' &= x(y - y') + (x - x')y' \in I \end{aligned}$$

et donc $xy\mathcal{R}_I x'y'$.

On peut donc poser : $\overline{x} \cdot \overline{y} = \overline{x \cdot y}$

(en désignant par $\overline{x}$ la classe de $x \in A$ dans A/I , la structure d'anneau est alors évidente.

Remarque.

- 1) Cette proposition est la généralisation du cas de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- 2) Les relations d'équivalence sur A qui sont compatibles avec l'addition et la multiplication sont exactement les relations du type $\mathcal{R}_I$ où I est un idéal de A .
- 3) Pour simplifier on a travaillé avec un anneau commutatif. Dans le cas non commutatif le résultat peut se généraliser à condition de considérer un idéal I "bilatère" c'est-à-dire vérifiant $\forall a \in A, \forall b \in I, ab \in I$ et $ba \in I$.

Proposition 13 et définition.

Soit A un anneau commutatif et soit I un idéal de A . Alors les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1) A/I est un anneau intègre.
- 2) $A \neq I$ et on a :

$$\forall (x, y) \in A \times A \quad x \cdot y \in I \Rightarrow x \in I \text{ ou } y \in I.$$

Un idéal vérifiant ces propriétés est dit **premier**.

Démonstration.

A/I est intègre $\iff A/I \neq \{0\}$ et $\forall (x, y) \in A \times A$ on a :

$$\overline{x} \cdot \overline{y} = \overline{0} \Rightarrow \overline{x} = \overline{0} \text{ ou } \overline{y} = \overline{0}$$

$$\iff A \neq I \text{ et } \forall (x, y) \in A \times A \text{ on a :}$$

$$xy \in I \Rightarrow x \in I \text{ ou } y \in I.$$

Exemples.

- 1) Si A est un anneau commutatif, alors on a :

$$A \text{ int\`egre} \iff \text{l'id\`eal } (0) \text{ est premier.}$$

- 2) Si $A = \mathbb{Z}$ et $I = n\mathbb{Z}$ avec $n \geq 2$ on a :

$$I \text{ premier} \iff \forall (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

$$n \text{ divise } x \cdot y \Rightarrow n \text{ divise } x \text{ ou } n \text{ divise } y$$

$$\iff n \text{ est premier.}$$

On retrouve ce qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire que si n est premier, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est int\`egre.

**Proposition 14 et d\`efinition.** Soit  $A$  un anneau commutatif **unitaire** et soit  $I$  un id\`eal de A .

Alors les trois propri\`et\`es suivantes sont \`equivalentes :

- 1) A/I est un corps.

- 2) $A \neq I$ et pour tout $a \in A \setminus I$ on a $A = Aa + I$.

- 3) $A \neq I$ et il n'existe pas d'id\`eal  $J$  de  $A$  v\`erifiant $I \subsetneq J \subsetneq A$.

On dit qu'un id\`eal de  $A$  v\`erifiant ces propri\`et\`es est **maximal**.

Remarques.

- 1) La d\`enomination "maximal" provient \`evidemment de la propri\`et\`e 3).
- 2) On a vu que tout corps est un anneau int\`egre. On en d\`eduit donc en utilisant les propositions 13 et 14 que tout id\`eal maximal est premier.

D\`emonstration.

- a) D\`emontrons 1) $\iff$ 2). On a :

$$A/I \text{ est un corps} \iff A/I \neq \{\bar{0}\} \text{ et } \forall a \in A, \text{ si } \bar{a} \neq \bar{0} \text{ alors } \exists a' \in A \text{ tel que } \overline{aa'} = \bar{1}.$$

$$\iff A \neq I \text{ et } \forall a \in A \setminus I, \exists a' \in A \text{ tel que } aa' - 1 \in I.$$

$$\iff A \neq I \text{ et } \forall a \in A \setminus I \text{ on a } 1 \in Aa + I.$$

- b) Montrons 2) $\Rightarrow$ 3). Soit J un id\`eal tel que $I \subsetneq J$. Alors $\exists a \in J \setminus I$ et on a donc $A = Aa + I \subseteq J$ et donc $A = J$.

- c) Montrons 3 $\Rightarrow$ 2. Soit $a \in A \setminus I$. Alors $I + Aa = J$ est un id\`eal contenant strictement I , donc on a $J = A$.

Exemples.

- 1) Si $A \neq \{0\}$ on a :

$$A \text{ est un corps} \iff \text{l'id\`eal } (0) \text{ est maximal, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'id\`eal } J \text{ tel que } (0) \subsetneq J \subsetneq A.$$

- 2) Si $A = \mathbb{Z}$, $I = n\mathbb{Z}$, $n \geq 2$, on retrouve ce qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire que si n est premier, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps, par un argument diff\`erent. On utilise ici le th\`eor\`eme de Bezout.

Si $m \notin n\mathbb{Z}$, $m \geq 1$, et n premier, alors m est premier avec n et on a $\mathbb{Z} = n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z}$.

3) Théorème d'isomorphisme et applications.

Le théorème d'isomorphisme des groupes peut se généraliser.

Théorème 15. Soit A un anneau commutatif, soit B un anneau et $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Alors :

- 1) $\text{Im } \varphi$ est un sous-anneau.
- 2) $\text{Ker } \varphi$ est un idéal de A .
- 3) Les anneaux $\frac{A}{\text{Ker } \varphi}$ et $\text{Im } \varphi$ sont isomorphes.

Remarque. Le théorème se généralise sans peine au cas où l'anneau A n'est pas commutatif, mais restons dans le cadre commutatif.

Démonstration du théorème. Les propriétés 1) et 2) sont immédiates. D'autre part on sait qu'on a un isomorphisme de groupes $\bar{\varphi} : A/\text{Ker } \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$ obtenu en posant $\forall a \in A, \bar{\varphi}(\bar{a}) = \varphi(a)$. Il est immédiat que $\bar{\varphi}$ est également un morphisme d'anneaux.

Corollaire 16. Soit A un anneau unitaire de caractéristique $n \geq 1$. Alors le sous-anneau engendré par $\{1_A\}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration. On a en effet $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow A$ qui est un morphisme d'anneaux de noyau $n\mathbb{Z}$.
$$m \mapsto m \cdot 1_A$$

Corollaire 17. Théorème chinois des restes.

Soient $n_1, \dots, n_r$ des nombres entiers avec

$$\forall i, n_i \geq 2.$$

Supposons $n_1, \dots, n_r$ deux à deux étrangers.

Alors les anneaux unitaires

$$\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z} \text{ et } \mathbb{Z}/n_1 \dots n_r\mathbb{Z}$$

sont isomorphes.

Démonstration. Il suffit de reprendre la démonstration du Corollaire 22 du chapitre I en remarquant que l'application $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$ est un morphisme d'anneaux unitaires.

On va maintenant généraliser ce résultat.

Définition. Soit A un anneau unitaire. Soient I et J des idéaux de A . On dit que I et J sont étrangers s'ils vérifient $A = I + J$.

Remarque. Si $A = \mathbb{Z}$, $I = n\mathbb{Z}$, $J = m\mathbb{Z}$ avec $n \geq 1$, $m \geq 1$. I et J sont étrangers si n et m sont premiers entre eux.

Proposition 18. Soit A un anneau commutatif unitaire.

- 1) Si I et J sont des idéaux étrangers, alors $I.J = I \cap J$.
- 2) Si un idéal I est étranger à chacun des idéaux $J_1, \dots, J_r$ ($r \geq 2$) alors il est étranger à $(J_1 \dots J_r)$.
- 3) Si $J_1, \dots, J_r$ sont des idéaux deux à deux étrangers, alors $J_1 \dots J_r = J_1 \cap \dots \cap J_r$.

Démonstration.

- 1) L'inclusion $I \cdot J \subseteq I \cap J$ est vérifiée dans le cas général (même si I et J ne sont pas étrangers).
Si I et J sont étrangers, on a $1 \in I + J$, on peut écrire $1 = i_0 + j_0$ avec $i_0 \in I$ et $j_0 \in J$.
Soit $x \in I \cap J$, on a $x = x.(i_0 + j_0) = x.i_0 + x.j_0 \in I.J$ donc $I \cap J \subseteq I.J$.
- 2) Si I est étranger à J_k alors de même on peut écrire $1 = i_k + j_k$ avec $i_k \in I$ et $j_k \in J$ d'où $1 = (i_1 + j_1) \dots (i_r + j_r) = j_1 \dots j_r + i$ avec $i \in I$, donc $J_1 \dots J_r + I = A$.
- 3) On raisonne par récurrence sur $r \geq 2$.
 - $r = 2$: on utilise le 1).
 - $r > 2$: on a J_1 étranger à $J_2 \dots J_r$ d'où $J_1 \dots J_r = J_1 \cap (J_2 \dots J_r)$ et par récurrence $J_r \dots J_r = J_2 \cap \dots \cap J_r$.

Théorème 19. Soit A un anneau unitaire.

Soient $J_1, \dots, J_r$ des idéaux deux à deux étrangers. Alors les anneaux unitaires

$$A/J_1 \times \dots \times A/J_r \text{ et } A/J_1 \dots J_r$$

sont isomorphes.

Démonstration.

- 1) Pour $i \in \{1 \dots r\}$ soit $s_i : A \rightarrow A/J_i$ la surjection canonique. Il est immédiat que l'application $\varphi : A \rightarrow A/J_1 \times \dots \times A/J_r$ donnée par $\forall x \in A, \varphi(x) = (s_1(x), \dots, s_r(x))$ est un morphisme d'anneaux unitaires de noyau $J_1 \cap \dots \cap J_r = J_1 \dots J_r$.
- 2) Montrons que l'application φ est surjective.
Montrons par récurrence sur $m, m \geq 1$, que si $I_1, \dots, I_m$ sont des idéaux deux à deux étrangers et que si $a_1, \dots, a_m$ sont des éléments de A , il existe $z \in A$ tel que

$$\forall i \in \{1, \dots, m\} \quad z - a_i \in I_i.$$

- Pour $m = 1$ il n'y a rien à démontrer.
- Supposons $m \geq 2$ et supposons le résultat démontré pour $m - 1$.
 - α) Si $m = 2$, comme on a $A = I_1 + I_2$, il existe $j_1 \in I_1$ et $j_2 \in I_2$ tels que

$$a_1 - a_2 = j_1 + j_2.$$

On pose alors $z = a_1 - j_1 = a_2 + j_2$. On a

$$z - a_1 \in I_1 \text{ et } z - a_2 \in I_2.$$

- β) Si $m > 2$, on peut d'après l'hypothèse de récurrence, trouver $z' \in A$ tel que

$$\forall i \in \{1 \dots m - 1\} \quad z' - a_i \in I_i.$$

Puis en utilisant le résultat du cas $m = 2$, comme $I_1 \dots I_{m-1}$ est premier avec I_m , on trouve z tel que

$$\begin{cases} z - z' \in I_1 \dots I_{m-1} \\ z - a_m \in I_m. \end{cases}$$

on a alors $\forall i \in \{1 \dots r\} \quad z - a_i \in I_i$.

Donc φ est surjective.

On applique donc le théorème d'isomorphisme pour obtenir le résultat.
